CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'espace des suites de carré sommable

Énoncé

On note E l'ensemble des suites réelles $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telles que $\sum u_n^2$ converge.

1. Montrer que E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
2. Pour $u, v \in E$, on pose $\varphi(u,v) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n$. Montrer que φ est un produit scalaire sur E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|ab| \leqslant \frac{a^2+b^2}{2}$ et $(a+b)^2 \leqslant 2a^2+2b^2$.

Ce qu'on te demande. Comparer les séries.

Corrigé

1. 1) Un sous-espace des suites

$E \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ contient la suite nulle. Pour $u, v \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$: $(\lambda u_n)^2 = \lambda^2 u_n^2$ et

$$(u_n + v_n)^2 \leqslant (u_n+v_n)^2 + (u_n - v_n)^2$$

$$= 2u_n^2 + 2v_n^2.$$

Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum (u_n+v_n)^2$ et $\sum(\lambda u_n)^2$ convergent : E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

2. 2) φ est bien défini et est un produit scalaire

$|u_n v_n| \leqslant \frac{u_n^2+v_n^2}{2}$ (car $(|u_n|-|v_n|)^2 \geqslant 0$) : la série $\sum u_n v_n$ converge absolument, φ est bien défini.

- **Bilinéaire** : linéarité de la somme d'une série convergente.
- **Symétrique** : $u_n v_n = v_n u_n$.
- **Positif** : $\varphi(u,u) = \sum u_n^2 \geqslant 0$.
- **Défini** : si $\sum u_n^2 = 0$, tous les termes (positifs) sont nuls : $u = 0$.

φ est un produit scalaire sur E (espace noté $\ell^2(\mathbb{N})$).

Le piège

Écrire $\varphi(u, v)$ sans justifier la convergence de la série $\sum u_n v_n$.

La méthode

Produit scalaire défini par une série ou une intégrale : d'abord la convergence, ensuite les quatre propriétés.

Rappels de cours utilisés

- **Produit scalaire.** Un produit scalaire sur un $\mathbb{R}$-espace E est une application $(x, y) \mapsto (x|y)$ **bilinéaire**, **symétrique**, **positive** ($(x|x) \geqslant 0$) et **définie** ($(x|x) = 0 \Rightarrow x = 0$). Norme associée : $\|x\| = \sqrt{(x|x)}$.